Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях: сравнение активационных функций»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Янушкевич В. А.
Проверила:
Андренко К. В.

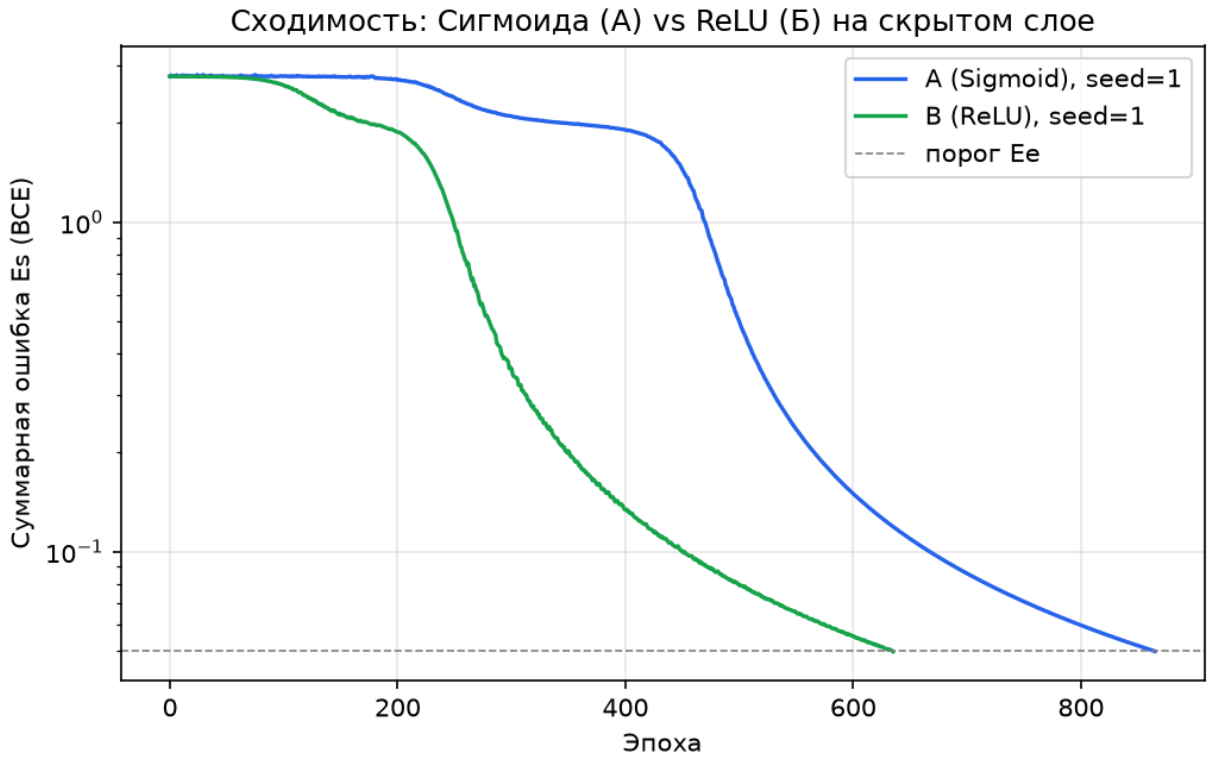
Брест 2026

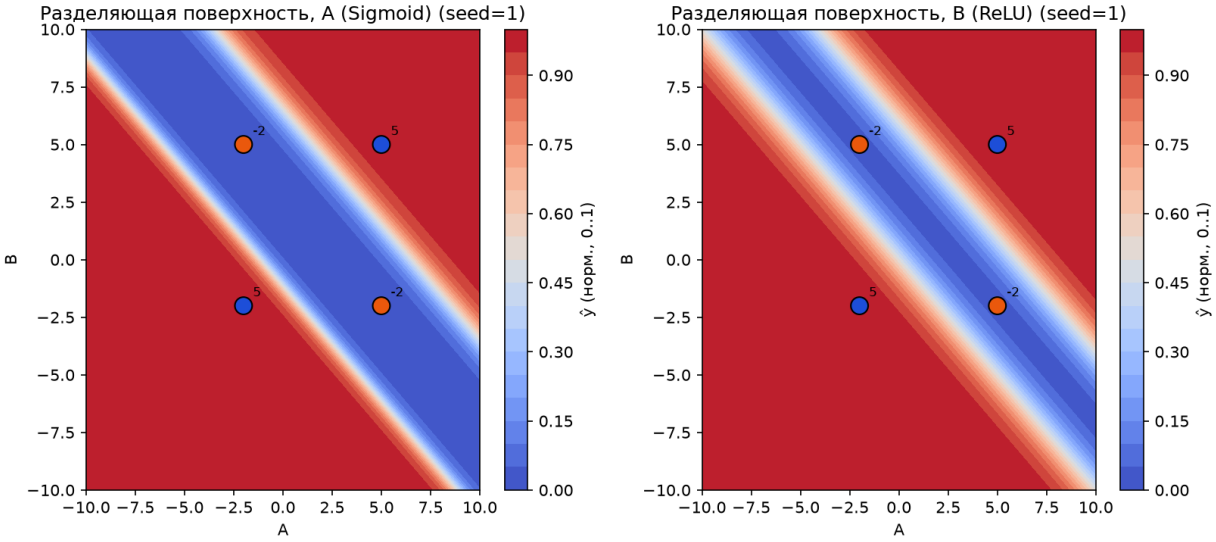
Цель работы: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

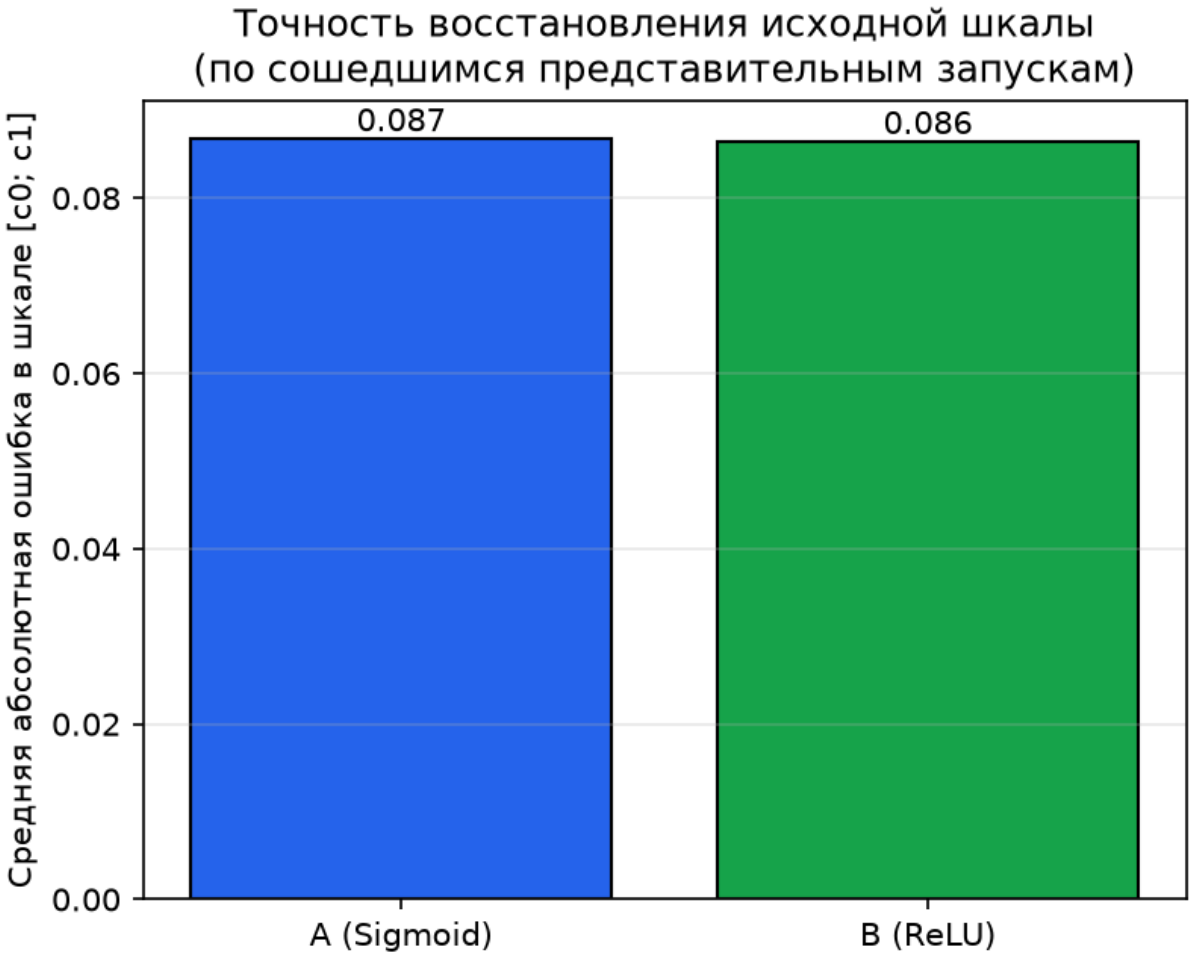
Вариант 11:

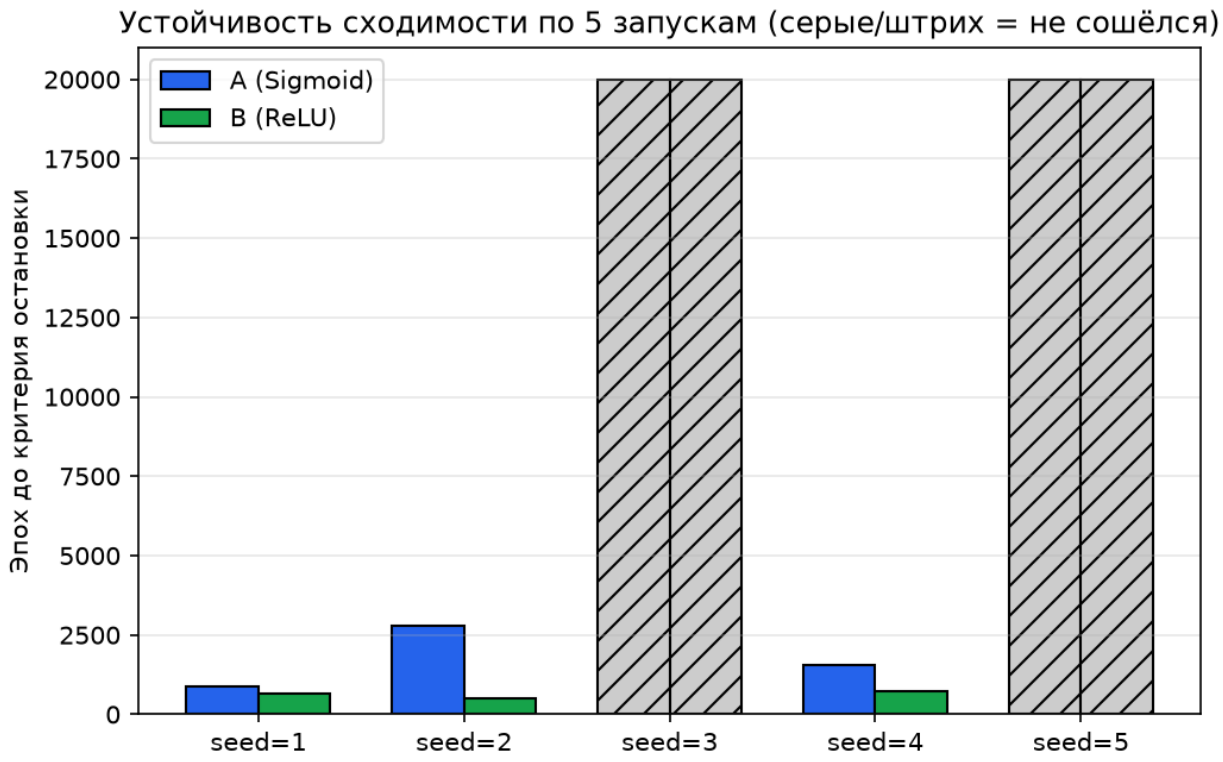
A	B	A ⊕ B
1	1	1
1	−1	−1
−1	1	−1
−1	−1	1

Результат:




Разделяющая поверхность, A (Sigmoid) (seed=1)
Разделяющая поверхность, B (ReLU) (seed=1)
A
B
ŷ (норм., 0..1)
-2
5


Точность восстановления исходной шкалы
(по сошедшимся представительным запускам)
Средняя абсолютная ошибка в шкале [c0; c1]
0.087
0.086
A (Sigmoid)
B (ReLU)



Вопросы:

1. Скорость и устойчивость.

Скорость: ReLU быстрее. Из пяти запусков у каждой функции сошлись по три. У ReLU это seed 1, 2 и 4 за 636, 496 и 728 эпох, в среднем около 620. У сигмоиды сошлись те же три seed за 866, 2784 и 1542 эпохи, в среднем около 1730. То есть ReLU примерно в 2,8 раза быстрее на сошедшихся запусках.

Устойчивость: по числу сошедшихся запусков они равны (3/5 и 3/5). По времени ReLU стабильнее: разброс 496–728 эпох против 866–2784 у сигмоиды.

2. Форма разделяющей поверхности.

Обе поверхности похожи: наклонная полоса одного класса на фоне другого. Различается резкость переходов.

У сигмоиды края полосы более резкие, внутри и снаружи почти плоские плато.

У ReLU переход шире и ровнее, цвет меняется почти линейно поперёк полосы.

Кусочно-линейность хорошо видна на карте отдельных скрытых нейронов (lab3_hidden_activations.png). У ReLU нейрон равен нулю по одну сторону прямой и линейно растёт по другую. У сигмоиды он плавно насыщается к 0 и 1. На итоговой карте выхода это видно хуже, потому что выходная сигмоида всё сглаживает.

3. Почему ReLU предпочитают в глубоких сетях и подтверждается ли это на XOR.

Производная ReLU равна 1 при положительном входе, поэтому градиент не затухает по слоям. У сигмоиды производная не больше 0.25, и в глубокой сети градиент быстро исчезает.

ReLU дешевле считать.

ReLU даёт разреженную активацию.

На XOR частично подтверждается: ReLU сошлась быстрее. Но сеть здесь мелкая, с одним скрытым слоем, и проблемы затухающего градиента нет. Главный довод «для глубоких сетей» на этой задаче проверить нельзя.

4. Способность решать XOR.

Не изменилась. Оба варианта решают XOR на сошедшихся запусках: точность 100%, MAE около 0.087. Способность даёт архитектура с нелинейным скрытым слоем. Тип нелинейности влияет на скорость и надёжность, но не на принципиальную возможность решения.

5. Мёртвые нейроны.

Да, это известная особенность ReLU. Если вход нейрона оказывается отрицательным на всех примерах, он выдаёт ноль, перестаёт получать градиент и больше не обучается. В нашей работе это объясняет, почему часть запусков ReLU не сошлась: в маленькой сети из двух скрытых нейронов потеря даже одного заметно мешает обучению. Положительная начальная инициализация и меньший lr уменьшают риск, но не исключают его полностью.

6. Активация и необходимость многослойности.

Это разные вещи. XOR линейно неразделим, поэтому нужен скрытый слой, и без него не помогает никакая активация: однослойный перцептрон из ЛР №1

XOR не решает. Нелинейность в скрытом слое тоже обязательна. Сигмоида и ReLU обе её дают, поэтому обе решают XOR. Выбор между ними влияет на скорость и надёжность обучения, но не отменяет необходимость скрытого слоя.

7. Что показывает визуализация.

На обеих картах видны четыре обучающие точки. Две точки класса 5 лежат по одну сторону, две точки класса −2 по другую. Граница между классами-две почти параллельные диагонали: внутри них полоса одного класса, снаружи другого. Это ожидаемая для XOR картина: классы нельзя разделить одной прямой, а двумя параллельными можно. У ReLU переходы шире и ровнее, у сигмоиды резче. Все четыре обучающие точки в обеих конфигурациях оказываются в правильной области.

Вывод: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовал влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провел сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.